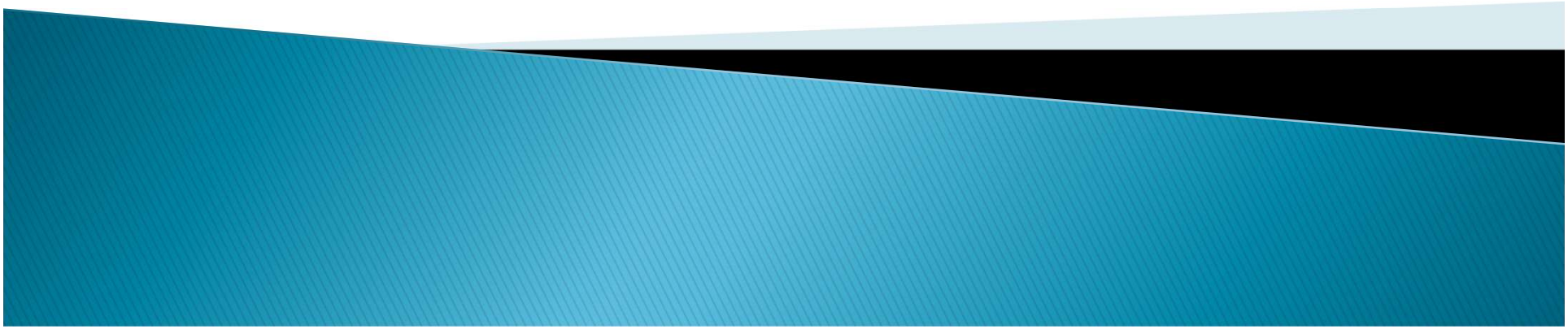
Foundations of Data Mining
Course Details

Nazerfard, Ehsan
nazerfard@aut.ac.ir



Course Syllabus

- Introduction to DM
  - Motivations and Challenges
- Types of Data
- Data pre-processing
- Data Visualization
- Supervised Learning
  - Regression, Decision Tree, Naïve Bayes, KNN, …
- Unsupervised Learning
  - Clustering
  - Dimensionality Reduction (PCA)
  - Association rules
- Outlier detection
- Students' short presentations (# of slides<=15, maximum 15 mins)

** The presentation might not be exactly in the above order.

Course Evaluation

- Quiz (5%)
- Midterm (30%)
- Final (35%)
- Homework (15%)
- Project (10%)
- Presentation (5%)

- کوییز (۵٪)
- میان ترم (۳۰٪)
- پایان ترم (۳۵٪)
- تمرینات (۱۵٪)*
- پروژه (۱۰٪)
- ارائه (۵٪) – به شرط حضور در کلاس
  - حداکثر ۴ جلسه ارائه شفاهی گروهی دو نفره در کلاس و بقیه در دفتر کار
  - سوال از ارائه‌های برگزیده در امتحان پایان ترم

بودجه تاخیر n روزه برای تمرین و پروژه (بعد از آن به هیچ وجه پذیرفته نمیشود)

- تمرینات (+ پروژه) مشابه = نمره صفر برای همه طرفهای درگیر
- **شرط لازم قبولی: کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین غیر وزندار نمره امتحانات کتبی و حداقل ۵۰ درصد پایان ترم + حضور ۴/۱۶ در جلسات**
  - **(ترم اول ۱۴۰۵: غیبت حداکثر ۸ جلسه)**
- **نمرات افرادی که در درس مردود میشوند یا ۹.۹ یا ۶.۹ است.**
- ***** بارم بندی فوق به شرطی معتبر است که امتحانات به صورت حضوری برگزار شوند.**

Presentation Topics (Recommendations)

- Web mining
- Recommender systems
- Social media mining
- Sentiment analysis
- Transfer learning
- Active learning
- Mining streaming data
- Imbalance data handling
- Incremental clustering
- Graph neural networks
- Explainable AI
- Adversarial examples
- Federated learning
- Multimodal learning
- …

- Classification algorithms
  - Support vector machines, …
- Clustering algorithms
  - Chameleon, DenClue, EM, …
- Contrastive learning
  - SimCLR, …
- …

References

- Jiawei Han, Micheline Kamber and Jian Pei, Data Mining: Concepts and Techniques (4th ed.), 2023.
- Tom Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill, 1997.
- Online Lectures (like Coursera): Ng, Lavrenko, Ihler, …